LISTA DE REVISÃO 1

DISCIPLINA: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
INSTRUTOR: MARCUS NASCIMENTO
MONITOR: EZEQUIEL BRAGA

1. Considere o caso $X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$.
   (a) Encontre a densidade de $Y = \lambda X$.
   (b) Mostre que $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ e $(\sum_{i=1}^n X_i^2)/\bar{X}^2$ são independentes.

2. Sejam $X_1, \ldots, X_m$ e $Y_1, \ldots, Y_n$ variáveis aleatórias independentes, em que $(X_i)_{i=1}^m$ é uma amostra aleatória de uma distribuição Exponencial com taxa λ_x e $(Y_j)_{j=1}^n$ é uma amostra aleatória de uma distribuição Exponencial com taxa λ_y.
   (a) Determine o estimador não viesado de variância uniformemente mínima (UMVUE) de λ_x/λ_y.
   (b) Determine o UMVUE de $e^{-\lambda_x} = \mathbb{P}(X_1 > 1)$.

3. Seja X uma variável aleatória com distribuição Exponencial com taxa θ, cuja densidade é dada por $f(x;\theta) = \theta e^{-\theta x}$, $x > 0$. Encontre o UMVUE de $1/(1+\theta)$.

4. Sejam $X_1, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* com distribuição $\text{N}(\theta, 1)$. Mostre que o melhor estimador não viesado de θ^2 é $\overline{X}^2 - 1/n$. Calcule sua variância (use a identidade de Stein) e mostre que ela é maior que a cota de Cramér–Rao.

5. Suponha que X tenha distribuição de Poisson com média λ e que, condicionalmente a $X = n$, Y tenha distribuição de Poisson com média $n\theta$.
   (a) Determine a matriz de Informação de Fisher $I_{(X,Y)}(\lambda, \theta)$.
   (b) Obtenha uma expressão para $\mu_Y = \mathbb{E}[Y]$.
   (c) Obtenha uma cota inferior para a variância de um estimador não viesado de μ_Y.
   (d) Compare a cota obtida no item (c) com $\text{Var}(Y)$.

6. Sejam $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ i.i.d. com $X_i \sim N(0,1)$ e $Y_i | X_i = x \sim N(x\theta, 1)$.
   (a) Encontre o estimador de máxima verossimilhança $\hat{\theta}$ de θ.
   (b) Encontre a informação de Fisher $I(\theta)$ para uma única observação (X_i, Y_i).
   (c) Determine a distribuição limite de $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$.

Data: 05 de Outubro de 2026.